문제 3
핵의 액체 방울 (10점)

3.1 [2점] 원자핵 안 양성자의 전체 정전기 에너지를 계산한다. 액체 방울 모형에서 핵의 전하 Ze는 반지름 R인 구에 균일하게 분포한다. 따라서 부피 전하 밀도는 다음과 같다.

$$\rho_q = \frac{3Q}{4\pi R^3}. \quad (1)$$

가우스 법칙을 이용해 구의 내부와 외부 전기장을 구한다.

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho_q \frac{4\pi}{3} r^3 \quad (2)$$

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho_q \frac{4\pi}{3} R^3. \quad (3)$$

따라서 다음을 얻는다.

$$E(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho_q r}{2\varepsilon_0}, & r \le R \\ \dfrac{\rho_q R^3}{2\varepsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}. \quad (4)$$

전체 정전기 에너지는 다음 적분으로 주어진다.

$$E_C = \int_0^\infty w 4\pi r^2 dr = \int_0^\infty \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} 4\pi r^2 dr = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}. \quad (5)$$

3.2 [1점] 식 (5), $Q = Ze$ 및 $R(A) = R_0 A^{1/3}$를 이용하면 정전기 에너지가 바이츠제커 반경험식의 세 번째 항에 해당함을 알 수 있다. 따라서

$$a_3 \frac{Z^2}{A^{1/3}} = \frac{3Z^2 e}{20\pi\varepsilon_0 R_0 A^{1/3}} \quad (6)$$

이로부터

$$R_0 = \frac{3e}{20\pi\varepsilon_0 a_3} = 1.2\times10^{-15} \text{ m}. \quad (7)$$

3.3 [1점] 핵물질의 밀도는 다음과 같다.

$$\rho_m = \frac{3Am}{4\pi R^3} = \frac{3m}{4\pi R_0^3} = 2.3\times10^{17} \text{ kg/m}^3. \quad (8)$$

3.4 [1점] 표면 에너지는 표면 장력에 따라 결정된다.

$$E_{sur} = \sigma S = 4\pi\sigma R^2 = 4\pi\sigma R_0^2 A^{2/3}. \quad (9)$$

표면 에너지는 바이츠제커 반경험식의 두 번째 항에 해당한다. 따라서

$$4\pi\sigma R_0^2 A^{2/3} = e a_2 A^{2/3} \quad (10)$$

이로부터

$$\sigma = \frac{e a_2}{4\pi R_0^2} = 1.5\times10^{17} \text{ N/m}. \quad (11)$$